

Список вопросов по курсу “Цветовая вычислительная фотография”

1. Введение в теорию цвета

- a. Что такое цвет? Что такое цветовое ощущение? В каком диапазоне длин волн содержится видимый спектр электромагнитного излучения?
- b. Сколько различных светочувствительных колбочек содержится в глазу человека с нормальным цветовым зрением? Чем они отличаются? Чем характеризуются?
- c. Что такое метамеры? В чем заключается критерий Максвелла-Лютера-Айвса?
- d. В чем заключаются законы Грассмана о теории цвета?
- e. Как устроены психофизиологические эксперименты по оценке функции воспринимаемой яркости и функций спектральной чувствительности?
- f. Что такое цветовая константность?
- g. Что такое абсолютно черное тело, планковская кривая и планковская температура? Почему на лампочках для описания цвета пишут температуру и почему это не полная характеристика освещения?
- h. Как устроен стандарт хранения и воспроизведения цветов sRGB? Почему он нужен?

2. Обзор принципа работы конвейера формирования цветowych изображений

- a. Из каких основных блоков состоит цветовой конвейер изображений?
- b. Как устроен современный сенсор телефона и камеры? Что такое темновой ток?
- c. Что такое виньетирование и какова его природа? Что такое цветовое виньетирование и какова его природа?
- d. В чем заключается задача дебайеринга/демозаикинга? В чем трудности её решения, какие существуют базовые решения, для всех ли сенсоров необходимо решать эту задачу?
- e. В чем состоит задача шумоподавления? Какова природа шума?
- f. В чем заключается задача оценки освещения? Как её решают, какие методы есть?
- g. В чем заключается задача коррекции освещения? Как её решают, какие методы есть?
- h. В чем заключается задача перехода в пространство XYZ? Как её решают, какие методы есть?
- i. В чем заключается задача фотофиниша? Как её решают, какие методы есть?

3. Алгоритмы дебайеринга

- a. В чем заключается линейная модель формирования изображений? Как в неё укладывается линейный сенсор с байеровским фильтром?
- b. Что такое цветовое виньетирование и почему оно играет роль в формировании изображения?
- c. Какие байеровские паттерны бывают?
- d. Какие есть альтернативы сенсорам без байеровских паттернов?

- e. Каким образом оценивается качество при решении этой задачи? Как формируется датасет, какие есть метрики?
 - f. Изложите базовые алгоритмы дебайеринга?
 - g. Опишите принцип работы алгоритма Residual Interpolation for Color Image Demosaicing
4. Алгоритмы шумоподавления
- a. Какие виды шумов бывают?
 - b. Какие причины шумов существуют?
 - c. Какие модели шумов бывают и какие используются?
 - d. Какими свойствами должен обладать хороший алгоритм цветовой коррекции?
 - e. Как устроены наборы данных в данной задаче и целевые метрики?
 - f. В чем заключаются классические алгоритмы шумоподавления: средний, медианный, билатеральный?
 - g. В чем заключается алгоритм BM3D?
5. Алгоритмы оценки освещения
- a. В чем заключается линейная модель формирования изображений? Как из неё следует некорректность задачи по оценке освещения?
 - b. Как формулируется классическая постановка задачи по оценке параметров освещения в сцене? Какие существуют наборы данных, какими свойствами они обладают? Какие метрики используются?
 - c. Сколько обычно источников освещения в сцене? А сколько возможных корректных точек белого в сцене?
 - d. В чем заключаются классические методы оценки освещения в сцене? Какие они, на каких принципах основаны?
 - e. Опишите принцип работы нейросетевого алгоритма FC4.
6. Алгоритмы коррекции освещения
- a. В чем заключается линейная модель формирования изображений? Как из неё следует некорректность задачи по коррекции освещения?
 - b. В чем заключается алгоритм поканальной коррекции освещения?
 - c. В чем заключается спектральный подход в задаче компенсации параметров освещения?
 - d. Какими свойствами должна обладать хорошая спектральная модель и почему?
 - e. Опишите зональную модель и её свойства?
 - f. Опишите модель Гаусса и её свойства?
 - g. Опишите модель фон Мизеса и её свойства?
 - h. Какие наборы данных и метрики используются для решения данной задачи?
7. Алгоритмы перехода в пространство стандартного наблюдателя
- a. В чем заключается линейная модель формирования изображений?
 - b. В чем состоит критерий Максвелла-Лютера-Айвса и как из него следует некорректность задачи поиска преобразования цветового пространства?
 - c. Как устроены наборы данных в этой задаче и целевые метрики?

- d. В чем заключается линейный алгоритм перехода в CIE XYZ?
- e. В чем заключается полиномиальный алгоритм перехода в CIE XYZ?
- f. В чем заключается root-poly алгоритм перехода в CIE XYZ?